

Sistema de gestión de inventario

Integrantes:

- Kamila Opazo
- Cristian Moyano
- Bruno Toro

Contexto



Problemática

El **personal** encargado de abastecer los laboratorios con el material necesario para llevar a cabo las actividades **no posee claridad** ni registro formal de los **insumos que se solicitan**.



Solución

Desarrollar un sistema que permita a los profesores realizar **solicitudes de insumos** de laboratorio para sus actividades, por medio de un **formulario estandarizado**, indicando la fecha, selección de recipientes/contenedores y sustancias líquidas que se necesiten para llevar a cabo el correcto desarrollo de las actividades.

El personal encargado de **gestionar** estos insumos podrá tener una vista de todas las solicitudes de forma clara, además de poder llevar un **registro histórico** de todas las solicitudes que se realicen.

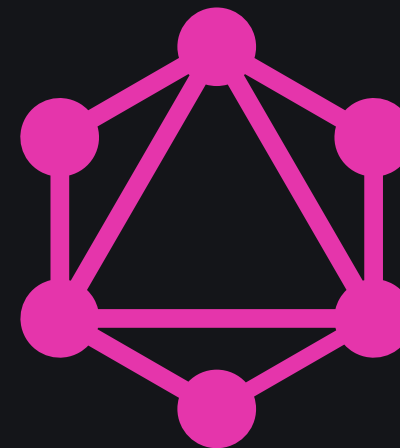


Tecnologías

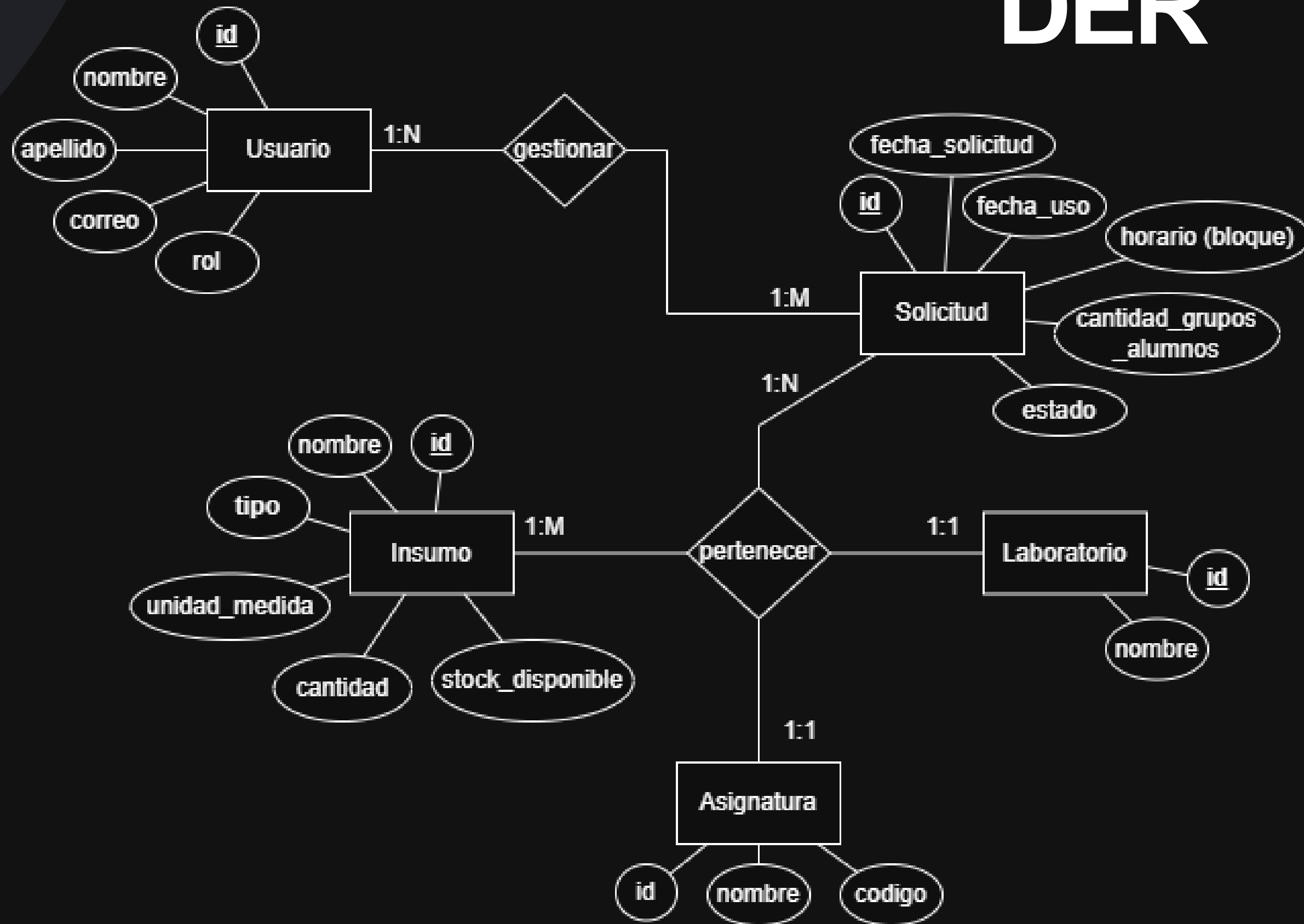
Frontend



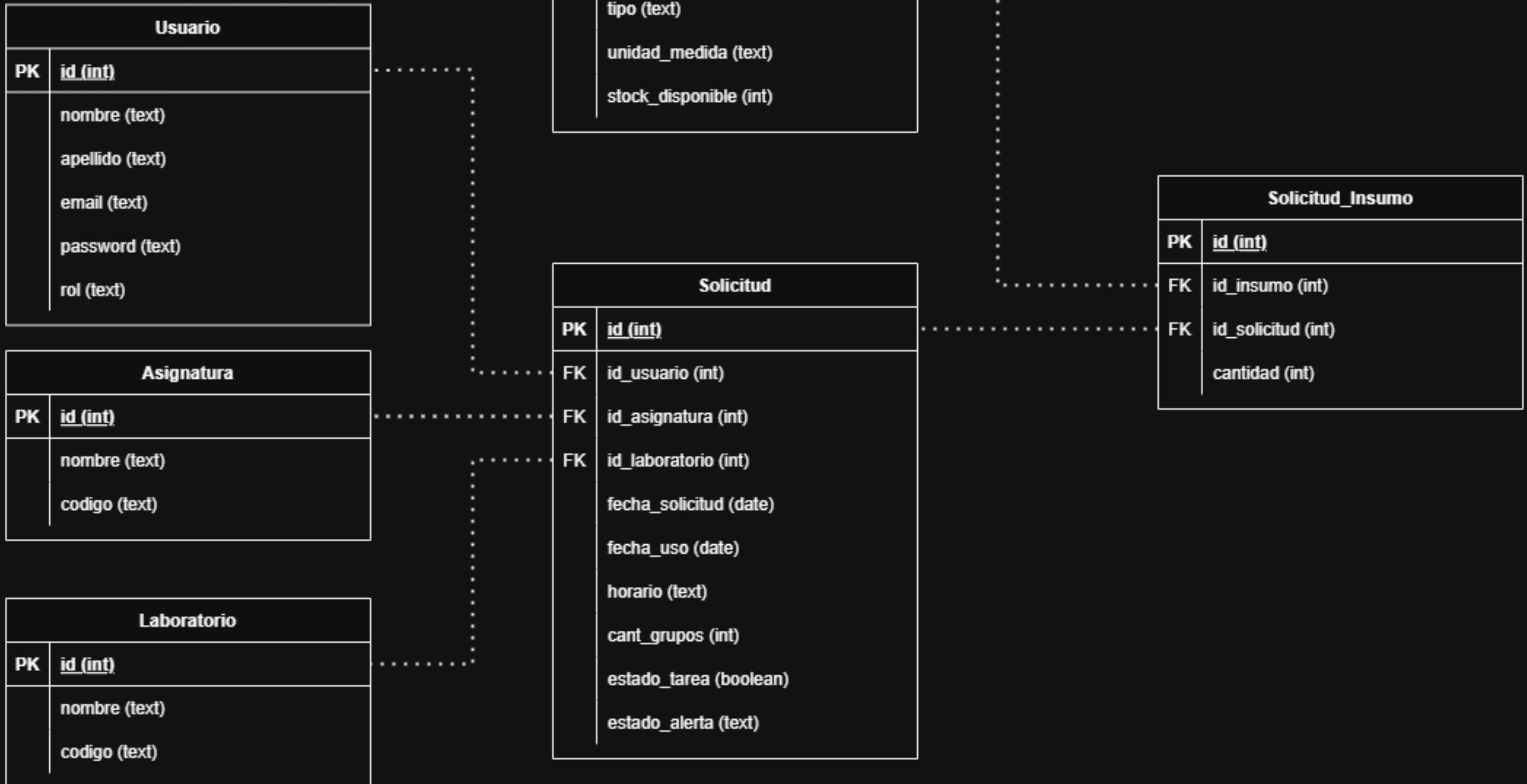
Backend



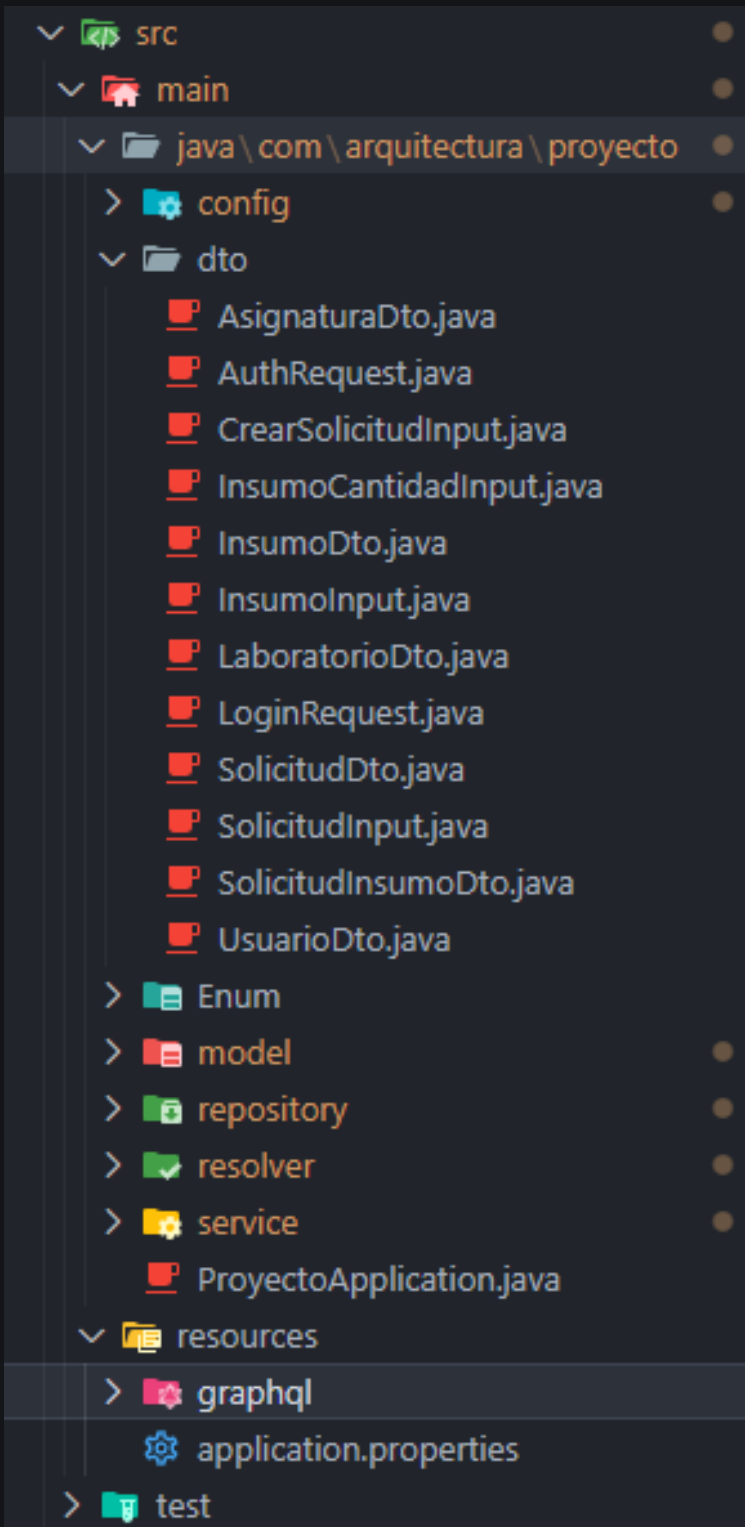
DER



MER



Backend



- **ORM utilizado JPA**
- **CONFIG:** Centralizado para manejar configuraciones del sistema
- **DTO:** Define lo que se desea enviar o recibir sin exponer las entidades
- **ENUM:** Para el manejo de roles
- **EXCEPTION:** Manejo centralizado de errores
- **MODEL:** entidades que la base de datos mapea
- **REPOSITORY:** Capa de acceso a la base de datos
- **RESOLVER:** traduce las consultas y mutaciones
- **SERVICE:** Logica de negocio del sistema

Backend - Testing (Coverage 45-50%)

Project

backend-arq [proyecto] ~/Documents/backend-arq

.idea

.mvn

bd

init.sql

src

main

test

java

com.arquitectura.proyecto

config

exception

resolver

service

ProyectoApplicationTests

Coverage

java in proyecto

AI Assistant

Element	Class, %	Method, %	Line, %	Branch, %
com.arqui	74% (43/58)	46% (143/308)	40% (292/722)	2% (20/948)
config	81% (9/11)	55% (24/43)	44% (90/202)	21% (7/32)
dto	41% (5/12)	22% (15/67)	22% (15/67)	0% (0/482)
Enum	100% (1/1)	50% (2/4)	60% (3/5)	100% (0/0)
except	100% (5/5)	71% (15/21)	84% (32/38)	0% (0/32)
model	72% (8/11)	44% (31/70)	44% (32/72)	2% (8/346)
reposit	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)
resolve	100% (5/5)	87% (27/31)	77% (38/49)	100% (0/0)
service	83% (10/12)	40% (29/71)	28% (82/288)	8% (5/56)
Proyec	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)

Cover

java in proyecto

1 sec 497 ms

Tests passed: 61 of 61 tests – 1 sec 497 ms

<default package>

CustomAuthenticationProviderTest

authenticateWithInvalidPassword()

authenticateWithNullCredentials()

supportsUsernamePasswordAuthentication()

authenticateSuccessfully()

ProyectoApplicationTests

UsuarioServiceTest

obtenerUsuario_DeberiaLanzarExcepcion_CuandoNoExisteUsuario()

obtenerUsuarioPorEmail_DeberiaRetornarUsuario()

eliminarUsuario_DeberiaEliminarUsuario_CuandoExiste()

CustomAuthenticationFilterTest

successfulAuthenticationShouldSetResponseHeaders()

Solicitud encontrada. Estado actual: false

Estado de la solicitud actualizado a: true

Cantidad de insumos asociados: 1

Procesando insumo: Test Insumo

Stock disponible: 100

Cantidad solicitada: 10.0

Stock actualizado para Test Insumo: nuevo stock = 80

Confirmación y actualización de stock completada para la solicitud 1

2025-04-27T20:19:27.349-04:00 ERROR 5435 --- [proyecto] [mai

2025-04-27T20:19:27.350-04:00 ERROR 5435 --- [proyecto] [mai

2025-04-27T20:19:27.377-04:00 ERROR 5435 --- [proyecto] [mai

2025-04-27T20:19:27.377-04:00 ERROR 5435 --- [proyecto] [mai

2025-04-27T20:19:27.378-04:00 ERROR 5435 --- [proyecto] [mai

Backend y Base de datos Dockerizados

docker desktop

PERSONAL

Search

⌘K

?

3

K

✦ Ask Gordon BETA

📦 Containers

🔄 Images

💾 Volumes

🔧 Builds

🌐 Docker Hub

🔍 Docker Scout

⚙️ Extensions

<



backend-arq

/Users/kamila/Documents/backend-arq

View configurations

▶

⏏

🗑

db ●



[postgres:15-alpine](#)

5432:5432

🔗

■

⋮

🗑

backend ●



[backend-arq-backen](#)

8080:8080

🔗

■

⋮

🗑

Hibernate: select
r1_0.users_id,r1_1.id,r1_1.created_at,r1_1.last_modified_date,r1_1.name from
usuario_roles r1_0 join rol r1_1 on r1_1.id=r1_0.roles_id where r1_0.users_id=?
Hibernate: select
u1_0.id,u1_0.account_locked,u1_0.apellido,u1_0.created_at,u1_0.email,u1_0.enabled,u
1_0.last_modified_date,u1_0.nombre,u1_0.password,u1_0.reset_password_token from
usuario u1_0 where u1_0.email=?
Hibernate: select
r1_0.users_id,r1_1.id,r1_1.created_at,r1_1.last_modified_date,r1_1.name from
usuario_roles r1_0 join rol r1_1 on r1_1.id=r1_0.roles_id where r1_0.users_id=?
Hibernate: select
i1_0.id,i1_0.nombre,i1_0.stock_disponible,i1_0.tipo,i1_0.unidad_medida from insumo
i1_0 where i1_0.stock_disponible>?
Hibernate: select l1_0.id,l1_0.codigo,l1_0.nombre from laboratorio l1_0
Hibernate: select a1_0.id,a1_0.codigo,a1_0.nombre from asignatura a1_0
Hibernate: select
s1_0.id,s1_0.id_asignatura,s1_0.cant_grupos,s1_0.estado,s1_0.fecha_solicitud,s1_0.f
echa_uso,s1_0.horario,s1_0.id_laboratorio,s1_0.id_usuario from solicitud s1_0 left
join usuario u1_0 on u1_0.id=s1_0.id_usuario where u1_0.id=? order by
s1_0.fecha_uso

db

2025-04-28 00:36:02.940 UTC [27] LOG: checkpoint starting: time
2025-04-28 00:36:02.961 UTC [27] LOG: checkpoint complete: wrote 3 buffers (0.0%);
0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.011 s, sync=0.002 s,
total=0.021 s; sync files=2, longest=0.001 s, average=0.001 s; distance=0 kB,
estimate=0 kB

🔍

≡

🔗

📄

🔍

↓

Pov: Profesor

Formulario de Solicitud

Por favor, complete el siguiente formulario para solicitar el uso de un laboratorio.

Instrucciones:

1. Seleccione el laboratorio y la asignatura.
2. Complete la fecha y la hora en que necesita el laboratorio.
3. Indique cuántos grupos de trabajo utilizarán el laboratorio.
4. Elija los insumos necesarios para los grupos de trabajo.

Finalmente, haga clic en "Enviar Solicitud".

Nota:

- Cada insumo corresponde a un único grupo de trabajo. Recuerde que esta información será visible en "Mis Solicitudes".

Laboratorio *

Laboratorio Química ▼

Asignatura *

Química ▼

Fecha *

27-04-2025

Hora *

14:23

Grupos de trabajo *

2 ▼

Insumos disponibles



Agua Raz
Liquido



Matraz
Envase

4

>

<

Insumos seleccionados

CONFIRMAR INSUMOS

ENVIAR SOLICITUD

Mis Solicitudes de Laboratorio

Buscar

Urgencia

Todos ▼

Estado

Todos ▼

ACTUALIZAR

Química

Profesor: Pedro Olmos
Laboratorio: Laboratorio Química
Fecha: 2025-04-26
Estado: Pendiente

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Pedro Olmos
Laboratorio: Laboratorio Química
Fecha: 2025-04-27
Estado: Pendiente

Química

Profesor: Pedro Olmos
Laboratorio: Laboratorio Química
Fecha: 2025-04-29
Estado: Pendiente

Solicitud de Cancelación

Motivo de la cancelación

CANCELAR

ENVIAR

Cantidad de grupos: 2

Insumos solicitados:

Matraz - 4 Unidad

SOLICITAR CANCELACIÓN

CERRAR

Pov: Admin

Solicitudes de Laboratorio

Buscar

Urgencia

Todos



ACTUALIZAR

Química

Profesor: Pedro Olmos

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-27

Estado: Pendiente

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Pedro Olmos

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-26

Estado: Pendiente

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Pedro Olmos

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-29

Estado: Pendiente

MÁS DETALLES

Detalles de la solicitud

Asignatura: Química

Profesor: Pedro Olmos

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha de uso: 2025-04-27

Horario: 14:23

Cantidad de grupos: 2

Insumos solicitados:

Matraz - 4 Unidad

CONFIRMAR

ELIMINAR SOLICITUD

CERRAR

Historial de Aprobaciones

Buscar

Mes

Todos

Año

Todos



ACTUALIZAR

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-23

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-24

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Química

Profesor: Kamila Opazo

Laboratorio: Laboratorio Química

Fecha: 2025-04-22

Estado: Aprobada

MÁS DETALLES

Pov: Admin

Panel de Control

Gestión de Usuarios

Gestión de Asignaturas

Gestión de Laboratorio

Gestión de Insumos

Mi Cuenta

Crear Insumo

Completa el formulario para registrar un nuevo insumo.

Nombre *

Guantes de látex

Tipo *

Herramienta

Unidad de Medida *

Unidad

Stock Disponible *

80

CREAR INSUMO

Total de Insumos: 3

ACTUALIZAR TABLA

ID	Nombre	Tipo	Unidad de Medida	Stock Disponible	Estado de Stock ↑	Acciones
1	Matraz	Envase	Unidad	18	!	MODIFICAR ELIMINAR
3	Agua Raz	Liquido	Litro	25	!	MODIFICAR ELIMINAR
5	Guantes de látex	Herramienta	Unidad	80	✓	MODIFICAR ELIMINAR

Panel de Control

Gestión de Usuarios

Gestión de Asignaturas

Gestión de Laboratorio

Gestión de Insumos

Mi Cuenta

Crear Insumo

Completa el formulario para registrar un nuevo insumo.

Nombre *

Guantes de látex

Tipo *

Herramienta

Unidad de Medida *

Unidad

Stock Disponible *

80

CREAR INSUMO

Modificar Insumo

Nombre

Matraz

Tipo

Envase

Unidad de Medida

Unidad

Stock Disponible

18

CANCELAR

GUARDAR CAMBIOS

Total de Insumos: 3

ACTUALIZAR TABLA

ID	Nombre	Tipo	Unidad de Medida	Stock Disponible	Estado de Stock ↑	Acciones
1	Matraz	Envase	Unidad	18	!	MODIFICAR ELIMINAR
3	Agua Raz	Liquido	Litro	25	!	MODIFICAR ELIMINAR
5	Guantes de látex	Herramienta	Unidad	80	✓	MODIFICAR ELIMINAR

Demostración

Muchas Gracias